UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS

Programación Móvil 1

Ing. Ricardo Lagos

Tarea Grupal 2.2 API REST
Bitácora de campo



Grupo 04

Hector Josue Nuñez Perdomo - 202320120070

Jesus Andres Herrera Velasquez - 202010010221

Bessy Maribel Delcid Ruiz - 202130120003

Bellymar Celeste Amaya Andino - 201820010372

Marlon Jared Saenz Blanco - 202230010131

Luis Eduardo Sagastume Rodríguez - 201910040199

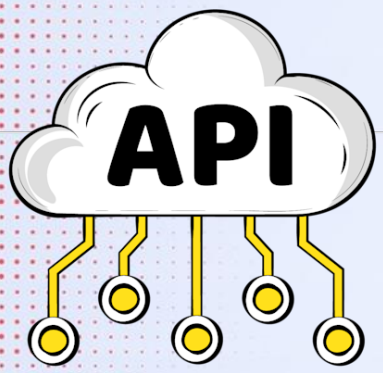
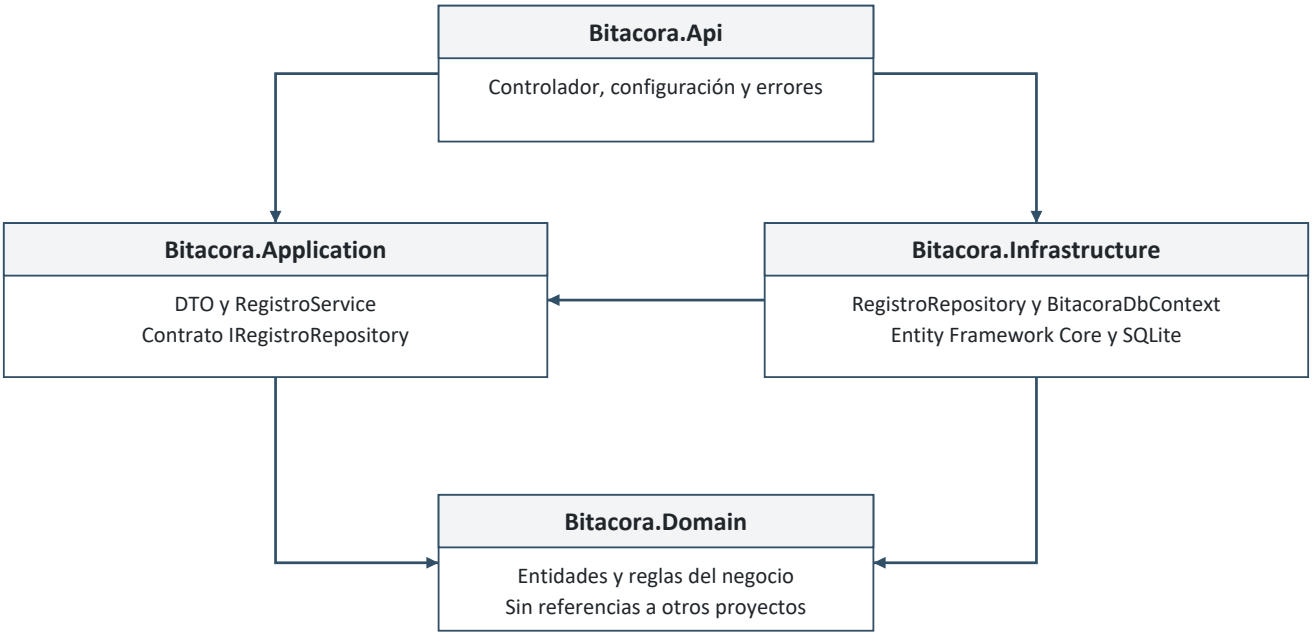


Diagrama de capas y dependencias

Capas y dependencias del proyecto

Las flechas representan referencias entre los proyectos de la solución.

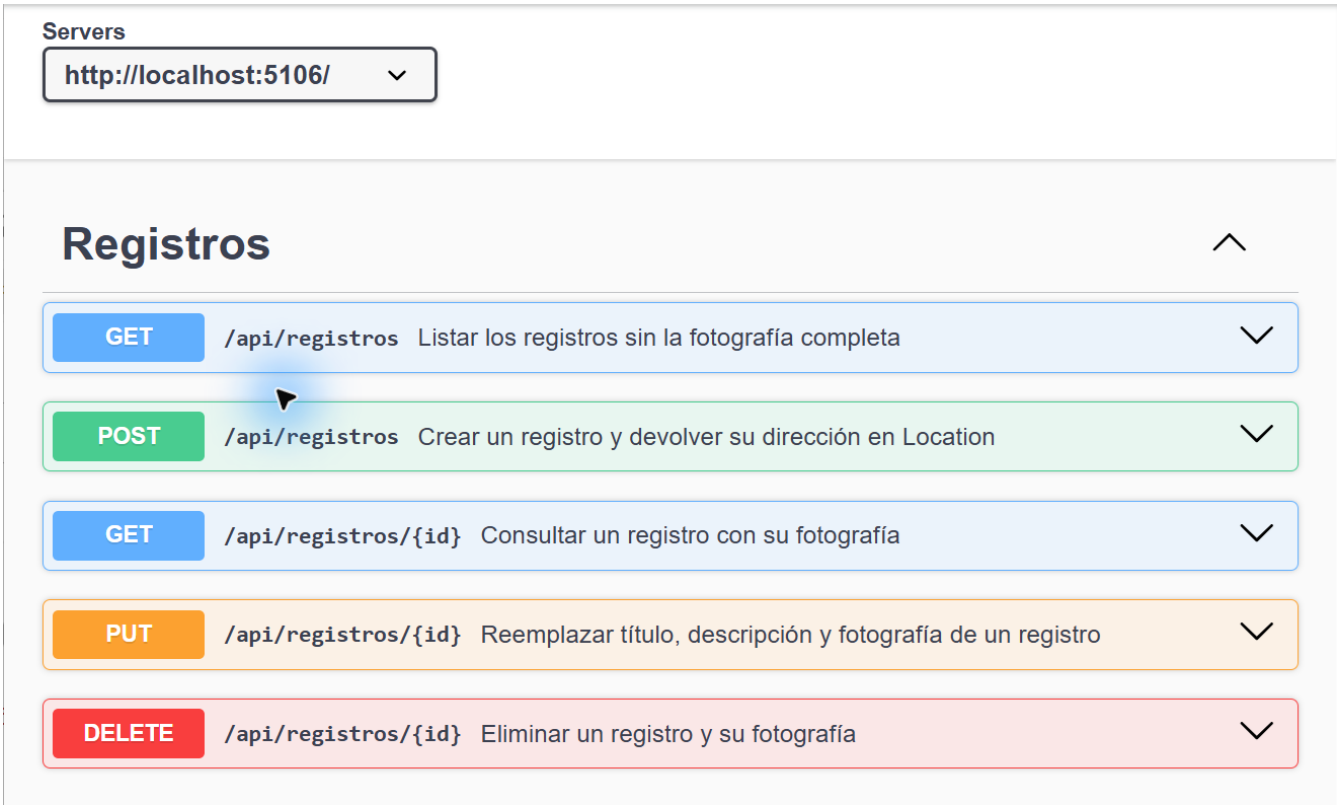


Ejemplo: Application hace referencia a Domain; Domain no conoce a Application.

La solución se divide en cuatro proyectos. Domain contiene las entidades y sus reglas; Application reúne los DTO, la interfaz del repositorio y los casos de uso. Infrastructure implementa el acceso a SQLite con Entity Framework Core. Api recibe las solicitudes HTTP y configura los servicios. Domain no depende de los demás proyectos.

Una petición pasa de Postman al controlador, luego al servicio y al repositorio. Este utiliza BitacoraDbContext para guardar o consultar los datos. La respuesta vuelve al cliente mediante un DTO. El listado omite la fotografía completa; el detalle la incluye. El servidor asigna el ID y la fecha de creación en UTC.

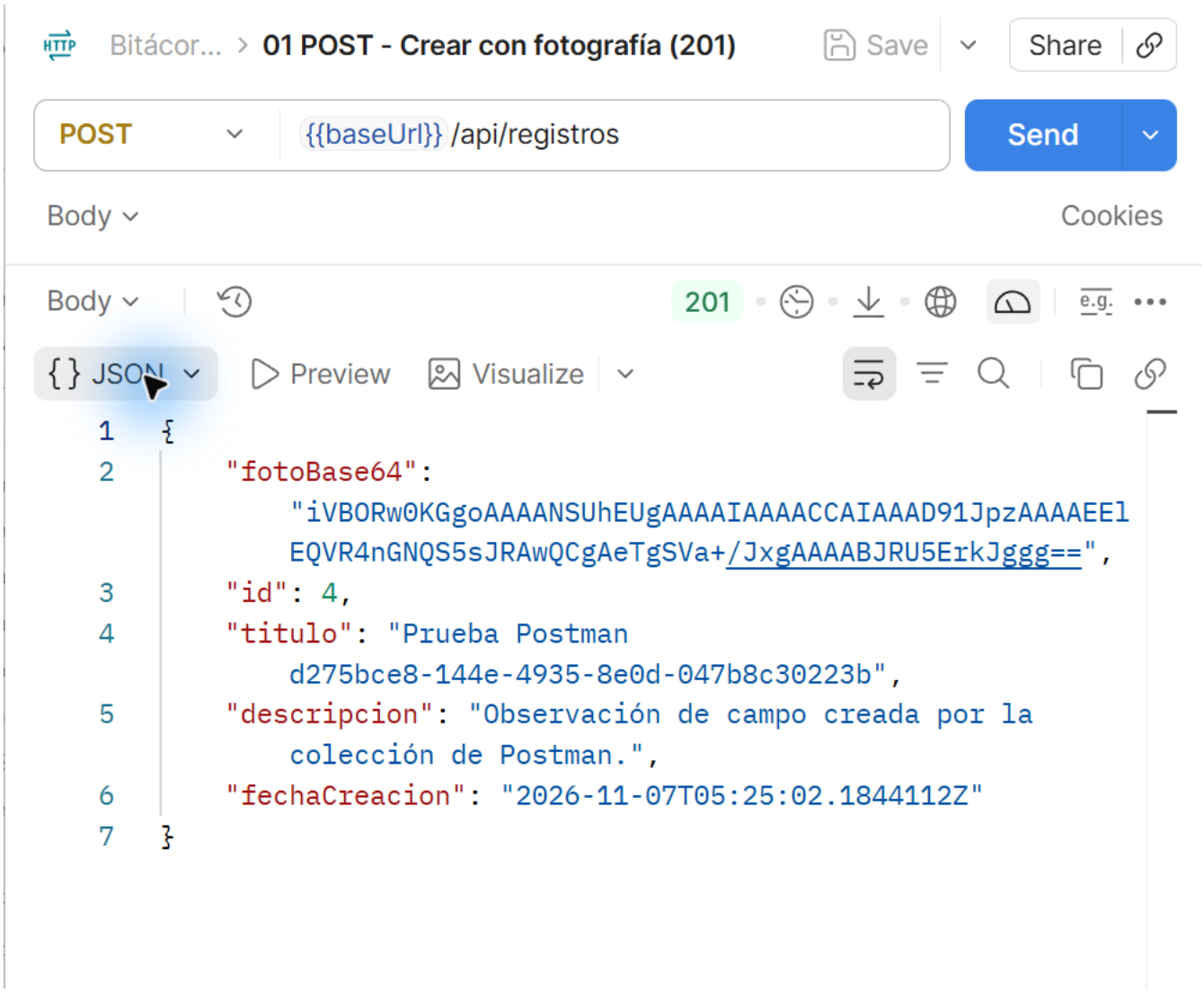
Documentación con Swagger UI



http://localhost:5106/swagger

Swagger muestra las cinco operaciones de la API: listar, consultar por ID, crear, actualizar y eliminar. El documento OpenAPI está disponible en http://localhost:5106/openapi/v1.json al ejecutar el perfil de desarrollo.

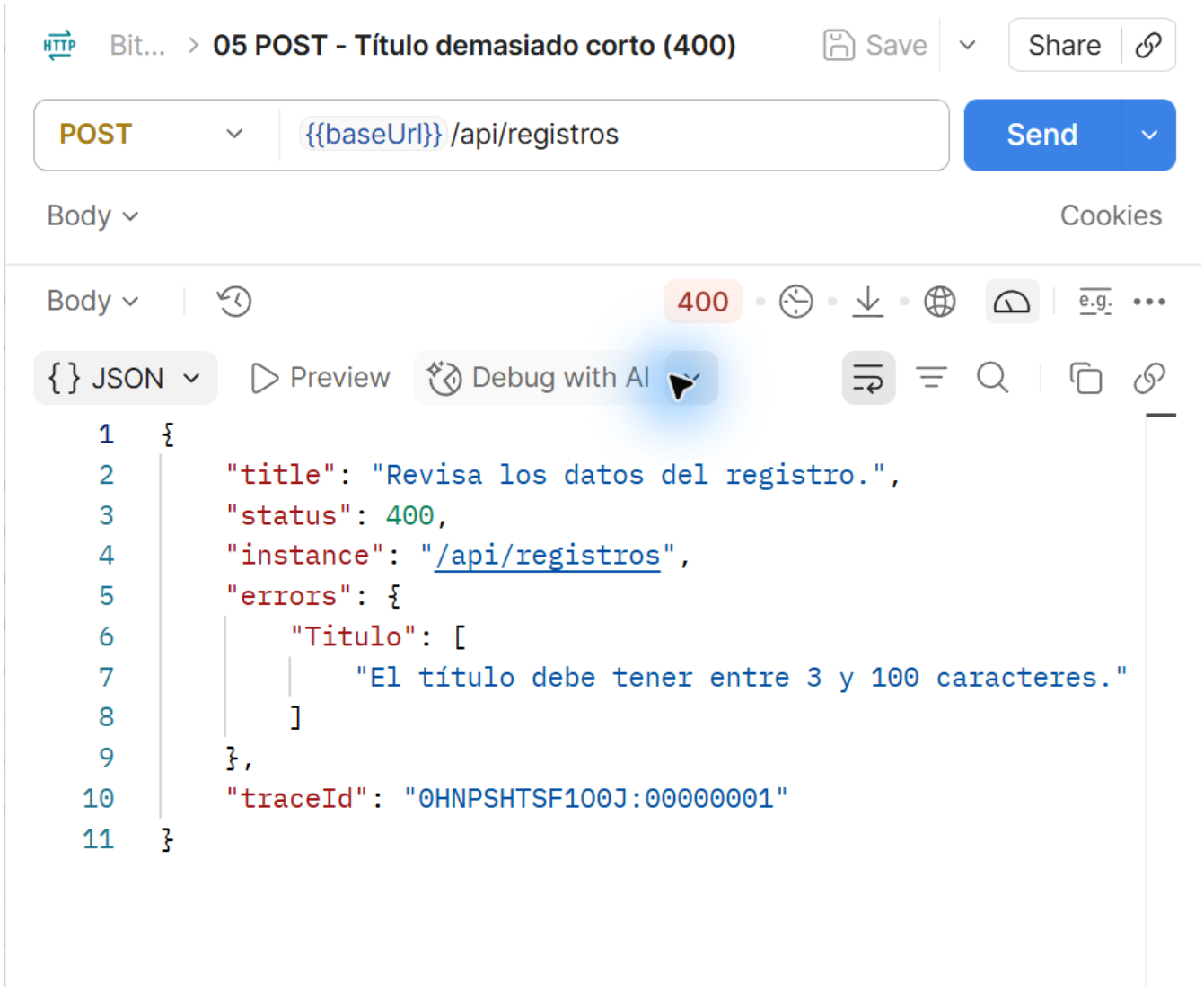
Prueba de creación en Postman



POST http://localhost:5106/api/registros

Se envían el título, la descripción y una fotografía en Base64. La API responde 201 Created y devuelve los datos guardados, el ID y la fecha asignada por el servidor. El encabezado Location indica la dirección donde se puede consultar el registro creado.

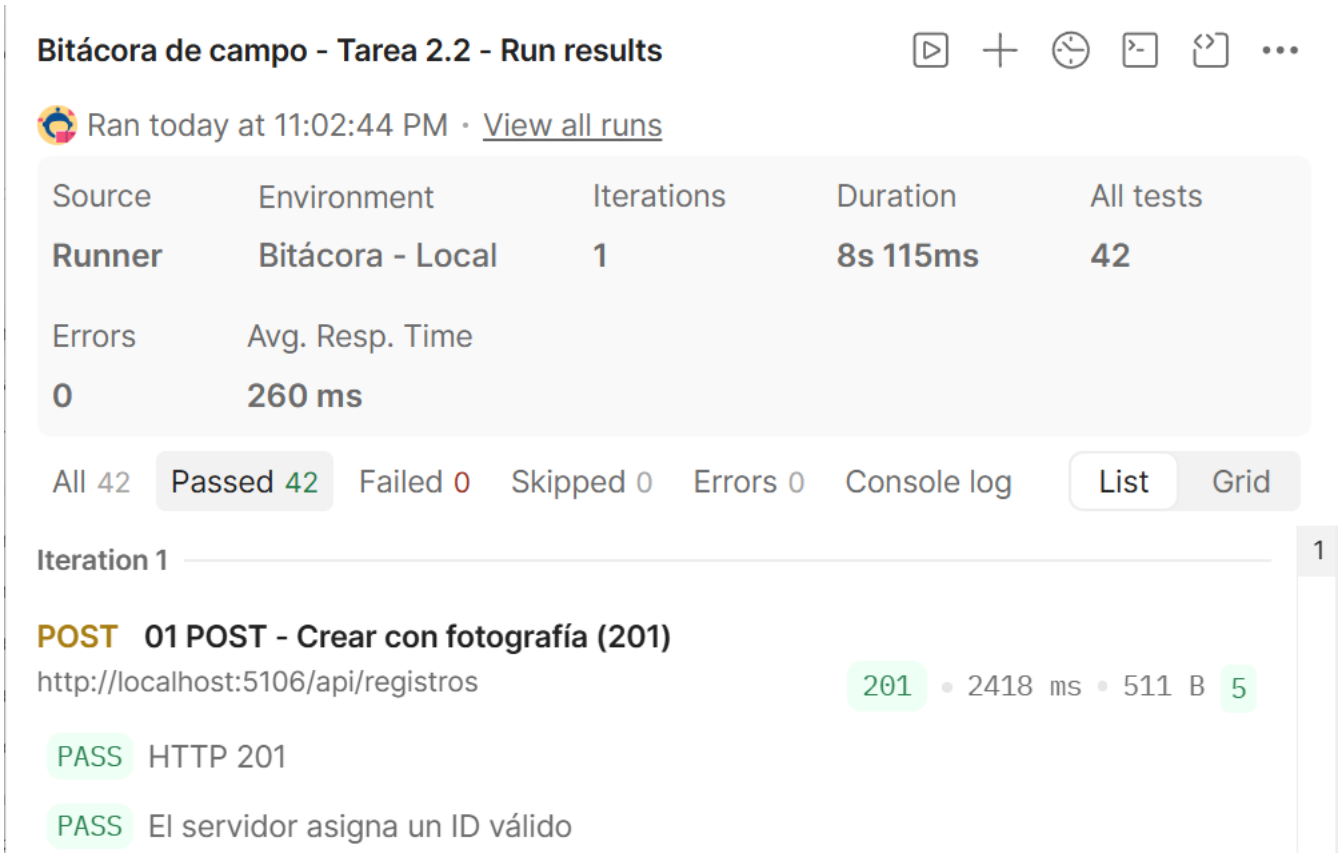
Prueba de validación en Postman



POST http://localhost:5106/api/registros

El título enviado es ab y no cumple el mínimo de tres caracteres. La API responde 400 Bad Request e indica el error en el campo Titulo. También se validan la descripción obligatoria de hasta 500 caracteres y la fotografía opcional, que debe ser Base64 válido y no superar 2 MiB decodificados.

Resultados de las pruebas en Postman



Colección Bitácora de campo - Tarea 2.2

La colección ejecuta las 16 solicitudes en orden y comprueba los casos correctos y los errores esperados. La ejecución local del 6 de noviembre de 2026 terminó con 42 comprobaciones aprobadas, cero fallos y cero errores de ejecución. El recorrido crea, consulta, actualiza y elimina su propio registro.

Funciones de los integrantes del grupo 04

Para el cierre de la entrega, cada integrante revisará la parte asignada y registrará sus cambios en GitHub:

Hector Josue Nuñez Perdomo: revisará las entidades del dominio y las validaciones de los registros.

Jesus Andres Herrera Velasquez: revisará los DTO, el servicio de Application y los cinco casos de uso.

Bessy Maribel Delcid Ruiz: revisará la configuración de EF Core, SQLite y las migraciones.

Bellymar Celeste Amaya Andino: revisará el controlador, las respuestas HTTP, los errores y Swagger.

Marlon Jared Saenz Blanco: revisará la colección de Postman, los encabezados y los resultados.

Luis Eduardo Sagastume Rodríguez: revisará la documentación, los diagramas y la guía de ejecución local.

Ejecución local

Se requiere .NET SDK 10. Desde la carpeta que contiene Bitacora.sln se ejecutan estas cuatro líneas:

```
dotnet restore Bitacora.sln
dotnet tool restore
dotnet ef database update --project src\Bitacora.Infrastructure --startup-project src\Bitacora.Api
dotnet run --project src\Bitacora.Api --launch-profile http
```

Las migraciones crean la base SQLite local. La ventana debe permanecer abierta durante las pruebas. La colección y su entorno se importan en Postman con baseUrl = http://localhost:5106. El README contiene los pasos completos; GitHub se publicará al final.